Thành viên nhóm :

1. Trần Văn Thái — Trưởng nhóm
2. Vũ Uyên Thy — Thư ký
3. Trương Bảo Huy — Time Keeper
4. Nguyễn Tiến Dũng — Người lưu hồ sơ
5. Trần Quốc Tuấn — Thành viên
6. Trần Như Ý — Thành viên

- Thành viên thực hiện: Trần Văn Thái

Đặc tả use case: “Tiếp nhận đơn hàng”

UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	
Tiền điều kiện	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận
Hậu điều kiện	Đơn hàng được tiếp nhận và chuyển sang trạng thái đã tiếp nhận, chờ Ban giám đốc phê duyệt (UC-31 Phê duyệt đơn hàng)
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem đơn hàng	2. Hiển thị danh sách các đơn hàng chưa được tiếp nhận *(DonHang)*
3. Chọn một đơn hàng cần tiếp nhận *(DonHang)*	4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng *(DonHang, ChiTietDonHang, MatHang, KhachHang)*
5. Chọn Tiếp nhận đơn hàng *(DonHang)*	

	6. Cập nhật trạng thái đơn hàng thành Đã tiếp nhận, chờ phê duyệt
	7. Thông báo tiếp nhận đơn hàng thành công
	8. Kết thúc use case
Alternative flow	
Exception flow	
2.1 Nếu không có đơn hàng nào	
1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng mới *(DonHang)*	
2. Kết thúc use case	

Đặc tả use case: “ Quản lý danh mục kho (Thêm, xóa, sửa)”

UC-06 Quản lý danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho
Hậu điều kiện	Danh sách danh mục kho (gồm khu vực kho, nhà cung cấp, nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng lỗi, lô nguyên vật liệu, lô thành phẩm) được hiển thị/chỉnh sửa/xoá theo yêu cầu
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**

1. Chọn chức năng Quản lý danh mục kho	2. Hiển thị danh sách danh mục hiện có *(LoaiHang)*
3. Chọn một danh mục để xem chi tiết *(LoaiHang)*	4. Hiển thị chi tiết danh mục gồm (Mã danh mục, tên danh mục, mô tả, ngày tạo, ngày chỉnh sửa cuối cùng, số lượng dữ liệu hiện có, số lượng dữ liệu chưa được xuất bản) *(LoaiHang, MatHang)*
Alternative flow	
3.1 Chọn Thêm	
1. Hệ thống thực hiện UC-06.1	
4.1 Chọn Xóa	
1. Hệ thống thực hiện UC-06.2	
4.2 Chọn Sửa	
1. Hệ thống thực hiện UC-06.3	
Exception flow	
2.1 Không có danh mục nào trong danh sách	
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy danh mục nào *(LoaiHang)*	
2. Kết thúc UC	

UC-06.1 Thêm danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	Danh mục kho mới được thêm vào hệ thống
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không

Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Thêm danh mục *(LoaiHang)*	2. Hiển thị form thêm danh mục gồm (Tên danh mục, mô tả) *(LoaiHang)*
3. Nhập tên danh mục, mô tả và xác nhận *(LoaiHang)*	4. Kiểm tra dữ liệu vừa được nhập *(LoaiHang)*
	5. Lưu danh mục mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công *(LoaiHang)*
Alternative flow	
3.1 Quản lý kho chọn nhập lại	
1. Thông tin danh mục đã nhập bị xóa	
2. Quay lại UC-06 bước 4	
Exception flow	
4.1 Tên danh mục đã tồn tại	
1. Hệ thống thông báo tên danh mục đã tồn tại và yêu cầu nhập lại *(LoaiHang)*	
2. Quay lại bước 2	
4.2 Dữ liệu nhập bị bỏ trống	
1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin *(LoaiHang)*	
2. Quay lại bước 2	
4.3 Nếu dữ liệu là số và Quản lý kho nhập chữ	
1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng và yêu cầu nhập lại *(LoaiHang)*	
2. Quay lại bước 2	

4.4 Nếu dữ liệu là số và Quản lý kho nhập giá trị < 0	
1. Hệ thống thông báo giá trị phải lớn hơn 0 và yêu cầu nhập lại *(LoaiHang)*	
2. Quay lại bước 2	
UC-06.2 Xóa danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách
Hậu điều kiện	Danh mục được xóa khỏi danh sách
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Xoá danh mục *(LoaiHang)*	2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa *(LoaiHang)*
3. Xác nhận xóa	4. Hệ thống kiểm tra danh mục có đang được sử dụng hay không *(LoaiHang, MatHang)*
	5. Hệ thống xóa danh mục khỏi danh sách và thông báo xoá danh mục thành công *(LoaiHang)*
Alternative flow	
3.1 Hủy khi được yêu cầu xác nhận xóa	
1. Quản lý kho chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thao tác xóa, giữ nguyên danh mục	
3. Kết thúc use case	

Exception flow	
4.1 Danh mục đang được sử dụng	
1. Hệ thống thông báo không thể xóa vì danh mục đang được sử dụng *(LoaiHang, MatHang)*	
2. Kết thúc use case	
UC-06.3 Sửa danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách
Hậu điều kiện	Thông tin danh mục được cập nhật chính xác
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa danh mục *(LoaiHang)*	2. Hệ thống hiển thị form với thông tin có thể sửa là tên danh mục và mô tả *(LoaiHang)*
3. Nhập thông tin muốn chỉnh sửa *(LoaiHang)*	
4. Chọn xác nhận	5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu vừa được nhập *(LoaiHang)*
	6. Hệ thống lưu thông tin danh mục đã chỉnh sửa và thông báo chỉnh sửa thành công *(LoaiHang)*
Alternative flow	
4.1 Hủy trước khi xác nhận	

1. Quản lý kho chọn Hủy
2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa
3. Quay lại bước 2
Exception flow
5.1 Tên danh mục đã tồn tại
1. Hệ thống thông báo tên danh mục đã tồn tại và yêu cầu nhập lại *(LoaiHang)*
2. Quay lại bước 3
5.2 Nếu dữ liệu là số và Quản lý kho nhập chữ
1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng và yêu cầu nhập lại *(LoaiHang)*
2. Quay lại bước 3
5.3 Nếu dữ liệu là số và Quản lý kho nhập giá trị < 0
1. Hệ thống thông báo giá trị phải lớn hơn 0 và yêu cầu nhập lại *(LoaiHang)*
2. Quay lại bước 3
5.3 Nếu dữ liệu bị bỏ trống
1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin *(LoaiHang)*
2. Quay lại bước 3

Đặc tả use case: “ Quản lý dữ liệu danh mục kho (Thêm, xóa, sửa)”

UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho
Hậu điều kiện	Danh sách dữ liệu gồm (khu vực kho, nhà cung cấp, nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng lỗi, lô nguyên vật

	liệu, lô thành phẩm) trong danh mục được hiển thị/chỉnh sửa/xóa theo yêu cầu
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý dữ liệu danh mục kho	2. Hiển thị danh sách danh mục *(LoaiHang)*
3. Chọn một danh mục để xem chi tiết dữ liệu *(LoaiHang, MatHang)*	4. Hiển thị dữ liệu chi tiết *(MatHang)*
Alternative flow	
3.1 Tìm kiếm dữ liệu	
1. Quản lý kho tên dữ liệu cần tìm *(MatHang)*	
2. Hệ thống hiển thị dữ liệu phù hợp *(MatHang)*	
3. Kết thúc UC	
3.2 Chọn Thêm	
1. Hệ thống thực hiện UC-07.1	
4.1 Chọn Xóa	
1. Hệ thống thực hiện UC-07.2	
4.2 Chọn Sửa	
1. Hệ thống thực hiện UC-07.3	
Exception flow	

2.1 Không có dữ liệu	
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy dữ liệu *(MatHang)*	
2. Quay lại bước 1	
UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Dữ liệu mới được thêm vào danh mục
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Thêm dữ liệu *(MatHang)*	2. Hiển thị form thêm dữ liệu yêu cầu nhập dữ liệu theo các cột tương ứng trong hệ thống ngoại trừ mã, ngày tạo, ngày cập nhật gần nhất *(MatHang, LoaiHang)*
3. Nhập thông tin và xác nhận *(MatHang)*	4. Kiểm tra dữ liệu nhập *(MatHang)*
	5. Lưu dữ liệu mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công *(MatHang)*
Alternative flow	
3.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Quản lý kho chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập	

3. Kết thúc use case
Exception flow
3.1 Tên đã tồn tại
1. Hệ thống thông báo tên đã tồn tại và yêu cầu nhập lại *(MatHang)*
2. Quay lại bước 3
3.2 Dữ liệu để trống
1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin *(MatHang)*
2. Quay lại bước 3
3.3 Nếu dữ liệu là số và Quản lý kho nhập chữ
1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng và yêu cầu nhập lại *(MatHang)*
2. Quay lại bước 3
3.4 Nếu dữ liệu là số và Quản lý kho nhập giá trị < 0
1. Hệ thống thông báo giá trị phải lớn hơn 0 và yêu cầu nhập lại *(MatHang)*
2. Quay lại bước 3

UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục
Hậu điều kiện	Dữ liệu được xóa khỏi danh mục
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	

Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Xóa *(MatHang)*	2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu có còn tồn kho/phát sinh giao dịch hay không *(MatHang, TonKho, ChiTietPhieuKho)*
	3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa *(MatHang)*
4. Xác nhận xóa	5. Hệ thống xóa dữ liệu khỏi danh sách *(MatHang)*
Alternative flow	
4.1 Hủy khi được yêu cầu xác nhận xóa	
1. Quản lý kho chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thao tác xóa	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	
2.1 Dữ liệu còn tồn kho hoặc đang được sử dụng	
1. Hệ thống thông báo không thể xóa *(MatHang)*	
2. Kết thúc use case	

UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục
Hậu điều kiện	Thông tin dữ liệu được cập nhật chính xác
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	

Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa *(MatHang)*	2. Hệ thống mở form nhập cho phép chỉnh sửa các thông tin được phép chỉnh sửa *(MatHang)*
3. Chỉnh sửa thông tin (tên danh mục, mô tả danh mục) và xác nhận *(MatHang, LoaiHang)*	4. Hệ thống kiểm tra thông tin vừa được nhập *(MatHang)*
	4. Hệ thống lưu thông tin mới vào hệ thống và thông báo chỉnh sửa thành công *(MatHang)*
Alternative flow	
3.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Quản lý kho chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	
4.1 Tên bị trùng	
1. Hệ thống thông báo tên đã tồn tại và yêu cầu nhập lại *(MatHang)*	
2. Quay lại bước 3	
4.2 Nếu dữ liệu bị nhập sai định dạng	
1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng và yêu cầu nhập lại *(MatHang)*	
2. Quay lại bước 3	
4.3 Dữ liệu để trống	

1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin *(MatHang)*
2. Quay lại bước 3

Đặc tả use case: “ Xem phiếu nhập kho”

UC-08 Quản lý nhập kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Danh sách chi tiết các phiếu nhập kho được hiển thị
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý nhập kho	2. Hiển thị danh sách phiếu nhập kho *(PhieuKho)*
3. Chọn một phiếu nhập kho để xem chi tiết *(PhieuKho)*	4. Hiển thị thông tin chi tiết phiếu nhập kho *(PhieuKho, ChiTietPhieuKho, MatHang, LoHang)*
Alternative flow	
3.1 Tìm kiếm phiếu nhập kho	
1. Nhập mã phiếu để tìm kiếm phiếu nhập kho *(PhieuKho)*	
2. Hệ thống hiển thị các phiếu nhập kho phù hợp *(PhieuKho)*	
3. Đi đến bước 3	
Exception flow	
2.1 Không có phiếu nhập kho	

1. Hệ thống thông báo không tìm thấy phiếu nhập kho trong hệ thống *(PhieuKho)*
2. Kết thúc UC

Đặc tả use case: “ Xem phiếu xuất kho”

UC-09 Quản lý xuất kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Danh sách phiếu xuất kho được hiển thị
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý xuất kho	2. Hiển thị danh sách phiếu xuất kho *(PhieuKho)*
3. Chọn một phiếu xuất kho để xem chi tiết *(PhieuKho)*	4. Hiển thị thông tin chi tiết phiếu xuất kho *(PhieuKho, ChiTietPhieuKho, MatHang, LoHang)*
Alternative flow	
3.1 Tìm kiếm phiếu xuất kho	
1. Nhập mã phiếu để tìm kiếm phiếu nhập kho *(PhieuKho)*	
2. Hệ thống hiển thị các phiếu nhập kho phù hợp *(PhieuKho)*	
3. Đi đến bước 3	
Exception flow	
2.1 Không có phiếu xuất kho phù hợp	

1. Hệ thống thông báo không tìm thấy phiếu xuất kho phù hợp *(PhieuKho)*
2. Quay lại bước 1

Đặc tả use case: “Lập đợt kiểm kê”

UC-13 Lập đợt kiểm kê	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Đợt kiểm kê mới được tạo, lưu vào hệ thống và gửi cho Ban kiểm kê
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Lập đợt kiểm kê	2. Hiển thị form lập đợt kiểm kê *(CongViec, Kho)*
3. Nhập thông tin đợt kiểm kê (thời gian, loại nguyên vật liệu/thành phẩm, chọn danh sách các kho cần kiểm, ngày kiểm kê) *(CongViec, PhieuKiemKe, Kho, MatHang)*	4. Kiểm tra thông tin đợt kiểm kê *(CongViec, PhieuKiemKe, Kho)*
5. Xác nhận lập đợt kiểm kê	6. Lưu đợt kiểm kê, gửi cho Ban kiểm kê và thông báo tạo thành công (CongViec, PhieuKiemKe)
Alternative flow	
5.1 Ban giám đốc chọn nhập lại	

2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập
3. Quay lại bước 3
Exception flow
4.1 Thời gian/phạm vi kiểm kê không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại *(CongViec, PhieuKiemKe)*
2. Quay lại bước 2

- Thành viên thực hiện: Vũ Uyên Thy

Đặc tả use case: "Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ"

UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	
Tiền điều kiện	Có đề xuất xử lý hàng lỗi hoặc chênh lệch kiểm kê đang chờ phê duyệt
Hậu điều kiện	Đề xuất được phê duyệt hoặc từ chối và trạng thái được cập nhật
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	2. Hiển thị danh sách đề xuất đang chờ phê duyệt *(BanDeXuatXuLyNgoaiLe)*
3. Chọn một đề xuất để xem chi tiết *(BanDeXuatXuLyNgoaiLe)*	4. Hiển thị thông tin chi tiết đề xuất, loại hàng, số lượng, hàng bị vấn đề gì *(BanDeXuatXuLyNgoaiLe, MatHang, LoaiHang, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, ChiTietPhieuKiemKe)*
5. Chọn Phê duyệt *(KetQuaXuLyNgoaiLe)*	6. Cập nhật trạng thái đề xuất đã duyệt và áp dụng thay đổi liên quan *(BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, TonKho)*
Alternative flow	
5.1 Từ chối đề xuất và có nhập lý do	

1. Chủ xưởng chọn Từ chối và nhập lý do *(BanDeXuatXuLyNgoaiLe)*
2. Hệ thống cập nhật trạng thái đề xuất bị từ chối và thông báo cho người đề xuất *(BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)*
3. Quay lại bước 1
5.2 Từ chối đề xuất nhưng không nhập lý do
1. Chủ xưởng chọn Từ chối nhưng để trống lý do *(BanDeXuatXuLyNgoaiLe)*
2. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập lý do từ chối *(KetQuaXuLyNgoaiLe)*
3. Quay lại bước 4
Exception flow
2.1 Không có đề xuất nào đang chờ phê duyệt
1. Hệ thống thông báo không có đề xuất nào đang chờ phê duyệt *(BanDeXuatXuLyNgoaiLe)*
2. Kết thúc use case
4.1 Đề xuất không còn hiệu lực (đã được xử lý bởi người khác)
1. Hệ thống thông báo đề xuất không còn hiệu lực *(BanDeXuatXuLyNgoaiLe)*
2. Quay lại bước 1

Đặc tả use case: “Xem danh sách hàng tồn kho”

UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo tồn kho
Hậu điều kiện	Danh sách hàng tồn kho được hiển thị theo điều kiện lựa chọn
Actor chính	Ban giám đốc, Chủ xưởng, Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem danh sách hàng tồn kho	2. Hiển thị form điều kiện lọc (kho, thời gian, mặt hàng) *(Kho, MatHang)*
3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận *(Kho, MatHang)*	4. Tổng hợp và hiển thị danh sách hàng tồn kho tương ứng *(TonKho, Kho, MatHang, LoHang, ChiTietLo)*

Alternative flow
2.1 Xuất báo cáo ra file
1. Ban giám đốc chọn Xuất file *(TonKho)*
2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo *(TonKho)*
3. Quay lại bước 2
Exception flow
3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ (ví dụ: từ ngày lớn hơn đến ngày)
1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại *(TonKho)*
2. Quay lại bước 2
4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc
1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu tồn kho phù hợp *(TonKho)*
2. Quay lại bước 1

Đặc tả use case: "Xem hồ sơ xuất kho"

UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền xem hồ sơ kho
Hậu điều kiện	Hồ sơ xuất kho được hiển thị theo điều kiện lựa chọn
Actor chính	Ban giám đốc, Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc/Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem hồ sơ xuất kho	2. Hiển thị form điều kiện lọc (kho, thời gian, mặt hàng) *(Kho, MatHang, PhieuKho)*
3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận *(Kho, MatHang, PhieuKho)*	4. Tổng hợp và hiển thị hồ sơ xuất kho tương ứng *(PhieuKho, ChiTietPhieuKho, MatHang, LoHang, ChiTietLo)*
Alternative flow	
2.1 Xuất báo cáo ra file	

1. Ban giám đốc chọn Xuất file *(PhieuKho, ChiTietPhieuKho)*
2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo *(PhieuKho, ChiTietPhieuKho)*
3. Quay lại bước 2
Exception flow
3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ (ví dụ: từ ngày lớn hơn đến ngày)
1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại *(PhieuKho, ChiTietPhieuKho)*
2. Quay lại bước 2
4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc
1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu xuất kho phù hợp *(PhieuKho, ChiTietPhieuKho)*
2. Quay lại bước 1

Đặc tả use case: “Xem hồ sơ nhập kho”

UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền xem hồ sơ kho
Hậu điều kiện	Hồ sơ nhập kho được hiển thị theo điều kiện lựa chọn
Actor chính	Ban giám đốc, Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc/Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem hồ sơ nhập kho	2. Hiển thị form điều kiện lọc (kho, thời gian, mặt hàng) *(Kho, MatHang, PhieuKho)*
3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận *(Kho, MatHang, PhieuKho)*	4. Tổng hợp và hiển thị hồ sơ nhập kho tương ứng *(PhieuKho, ChiTietPhieuKho, MatHang, LoHang, ChiTietLo)*
Alternative flow	
2.1 Xuất báo cáo ra file	
1. Ban giám đốc chọn Xuất file *(PhieuKho, ChiTietPhieuKho)*	

2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo *(PhieuKho, ChiTietPhieuKho)*
3. Quay lại bước 2
Exception flow
3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ (ví dụ: từ ngày lớn hơn đến ngày)
1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại *(PhieuKho, ChiTietPhieuKho)*
2. Quay lại bước 2
4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc
1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu nhập kho phù hợp *(PhieuKho, ChiTietPhieuKho)*
2. Quay lại bước 1

Đặc tả use case: "Xem báo cáo kiểm kê"

UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo kiểm kê
Hậu điều kiện	Báo cáo kiểm kê được hiển thị theo điều kiện lựa chọn
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem báo cáo kiểm kê	2. Hiển thị form điều kiện lọc báo cáo (đợt kiểm kê, thời gian, khu vực) *(PhieuKiemKe, CongViec, Kho)*
3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận *(PhieuKiemKe, CongViec, Kho)*	4. Tổng hợp và hiển thị báo cáo kiểm kê tương ứng (bao gồm số liệu chênh lệch) *(PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, Kho, MatHang)*
Alternative flow	
2.1 Xuất báo cáo ra file	
1. Ban giám đốc chọn Xuất file *(PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)*	
2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo *(PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)*	
3. Quay lại bước 2	

Exception flow
3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ (ví dụ: từ ngày lớn hơn đến ngày)
1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại *(PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)*
2. Quay lại bước 2
4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc
1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu kiểm kê phù hợp *(PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)*
2. Quay lại bước 1

Đặc tả use case: "Quản lý công việc"

UC-25 Quản lý công việc	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc
Hậu điều kiện	Công việc được xem, cập nhật hoặc xoá theo thao tác của Ban giám đốc
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý công việc	2. Hiển thị danh sách công việc *(CongViec)*
3. Chọn công việc cụ thể *(CongViec)*	4. Hiển thị thông tin chi tiết công việc gồm: tên công việc, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, độ ưu tiên, trạng thái, nhân viên được phân công *(CongViec, NhanVien)*
	5. Kết thúc UC
Alternative flow	
4.1 Nếu giám đốc muốn sửa công việc, chọn Chỉnh sửa	
1. Đi đến UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	
4.2 Nếu giám đốc muốn xoá công việc, chọn Xoá	

1. Đi đến UC-25.2 Xóa công việc
Exception flow
2.1 Nếu danh sách công việc hiện đang trống
1. Hệ thống thông báo không có công việc hiện tại *(CongViec)*
2. Kết thúc use case

Đặc tả use case: “Chỉnh sửa công việc”

UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa
Hậu điều kiện	Công việc được cập nhật theo đúng thông tin Ban giám đốc xác nhận
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn Chỉnh sửa công việc *(CongViec)*	2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của công việc *(CongViec, NhanVien)*
3. Nhập thông tin muốn chỉnh sửa *(CongViec, NhanVien)*	4. Chọn Xác nhận
	5. Kiểm tra dữ liệu nhập *(CongViec)*
	6. Kiểm tra lịch trình nhân viên nếu có bổ sung/thay đổi nhân viên *(NhanVien, CongViec)*
	7. Lưu thông tin công việc được cập nhật vào hệ thống và thông báo cập nhật thành công *(CongViec, NhanVien)*
Alternative flow	
4.1 Nếu giám đốc chọn Huỷ	
1. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa	
2. Kết thúc UC	
Exception flow	

5.1 Nếu giám đốc nhập chữ vào ô nhập số
1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng *(CongViec)*
2. Quay lại bước 3
5.2 Nếu giám đốc nhập số < 0
1. Hệ thống thông báo số phải lớn hơn 0 *(CongViec)*
2. Quay lại bước 3
5.3 Nếu bỏ trống thông tin bắt buộc
1. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin *(CongViec)*
2. Quay lại bước 3
5.4 Nếu ngày bắt đầu/ngày kết thúc không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo thời gian thực hiện công việc không hợp lệ *(CongViec)*
2. Quay lại bước 3
6.1 Nếu giám đốc thêm nhân viên có lịch trùng vào thời điểm thực hiện công việc
1. Hệ thống thông báo nhân viên đang không trống lịch, yêu cầu chọn nhân viên khác *(NhanVien, CongViec)*
2. Quay lại bước 3

Đặc tả use case: “Xóa công việc”

UC-25.2 Xóa công việc	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá
Hậu điều kiện	Công việc được xoá khỏi hệ thống khi đáp ứng điều kiện xoá
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn Xóa công việc muốn xoá (CongViec)	2. Hệ thống yêu cầu xác nhận *(CongViec)*

3. Chọn Xác nhận	4. Kiểm tra công việc có đang được thực hiện *(CongViec)*
	5. Xóa công việc khỏi hệ thống và thông báo xoá thành công (CongViec)
Alternative flow	
3.1 Nếu giám đốc chọn Huỷ	
1. Hệ thống hủy thao tác xoá	
2. Kết thúc UC	
Exception flow	
4.1 Nếu công việc hiện đang được diễn ra	
1. Hệ thống thông báo công việc đang được tiến hành, không thể xoá *(CongViec)*	
2. Kết thúc UC	

- Thành viên thực hiện: Trương Bảo Huy

Đặc tả use case: “Phê duyệt đơn hàng”

UC-31 Phê duyệt đơn hàng	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Đơn hàng được phê duyệt hoặc từ chối và trạng thái đơn hàng được cập nhật
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	Hệ thống
1. Chọn chức năng Phê duyệt đơn hàng	2. Hiển thị danh sách đơn hàng đang chờ phê duyệt *(DonHang)*
3. Chọn một đơn hàng để xem chi tiết *(DonHang)*	4. Hiển thị đơn hàng, kế hoạch sản xuất và xưởng liên quan. (DonHang, ChiTietDonHang, MatHang,

	KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, Xuong)
5. Chọn Phê duyệt *(DonHang)*	6. Cập nhật đơn hàng và kế hoạch sản xuất liên quan thành Đã duyệt; thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch. (DonHang, KeHoachSanXuat)
Alternative flow	
5.1 Từ chối đơn hàng	
1. Ban giám đốc chọn Từ chối và nhập lý do *(DonHang)*	
2. Cập nhật đơn hàng và kế hoạch sản xuất liên quan thành Từ chối, lưu lý do; thông báo cho khách hàng và Bộ phận lập kế hoạch. (DonHang, KeHoachSanXuat, KhachHang)	
3. Quay lại bước 1	
Exception flow	
2.1 Danh sách đơn hàng chờ phê duyệt rỗng	
1. Hệ thống hiển thị danh sách rỗng / thông báo không có đơn hàng nào cần phê duyệt. *(DonHang)* 2. Kết thúc UC.	
4.1 Đơn hàng không còn ở trạng thái chờ phê duyệt (đã được xử lý bởi người khác)	
1. Hệ thống thông báo đơn hàng không còn hiệu lực để phê duyệt *(DonHang)*	
2. Quay lại bước 1	

Đặc tả use case: “ Xem/Quản lý đơn hàng mua”

UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	
Tiền điều kiện	Bộ phận mua hàng đăng nhập thành công vào hệ thống

Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách đơn mua hàng đã đặt
Actor chính	Bộ phận mua hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận mua hàng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem/Quản lý đơn hàng mua	2. Hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt *(DonMuaHang, NhaCungCap)*
Alternative flow	
Exception flow	
2.1 Không có đơn hàng trong hệ thống	
1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng trong hệ thống / hiển thị danh sách rỗng. *(DonMuaHang)*	
2. Kết thúc UC	

Đặc tả use case: “ Yêu cầu nhập/xuất”

UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.
Hậu điều kiện	Yêu cầu hợp lệ được lưu ở trạng thái Chờ xử lý và thông báo đến bộ phận kho. Tạo yêu cầu không thay đổi tồn kho.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Yêu cầu nhập/xuất.	2. Hiển thị form yêu cầu nhập/xuất.
3. Chọn loại nhập/xuất và loại hàng; nhập tay mặt hàng, lượng đề nghị, thông tin lô, kho, thời điểm và ghi chú. (MatHang, LoHang, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)	4. Hiển thị các dòng dữ liệu đã nhập.
5. Chọn Gửi yêu cầu.	6. Kiểm tra thông tin bắt buộc và số lượng lớn hơn 0.
	7. Kiểm tra quyền, lô, điều kiện nhập/xuất và lượng còn được phép; đối chiếu lượng đã thực hiện và các yêu cầu còn hiệu lực để chặn trùng hoặc

	vượt nhu cầu. (ChiTietPhieuKho, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)

	8. Lưu yêu cầu với trạng thái Chờ xử lý và tham chiếu nguồn nếu import. (PhieuYeuCauNhapXuat)
	9. Lưu các dòng mặt hàng và lượng đề nghị. (ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
	10. Gửi thông báo đến bộ phận kho.
	11. Hiển thị message “Tạo yêu cầu thành công”.
	12. Kết thúc use case.
Alternative flow	
3.1 Import dữ liệu	
1. Chủ xưởng chọn Import dữ liệu thay cho nhập tay.	
2. Hệ thống hiển thị nguồn phù hợp với loại yêu cầu. (KeHoachMuaBan (MUA, BAN), KeHoachSanXuat)	
3. Chủ xưởng chọn kế hoạch và lô/đợt nhận tương ứng.	
4. Hệ thống lấy danh sách mặt hàng và lượng nguồn: nhập NVL từ kế hoạch MUA; xuất thành phẩm từ kế hoạch BAN; xuất NVL từ kế hoạch sản xuất. (ChiTietKeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachSanXuat)	
5. Hệ thống đối chiếu kết quả QC/AC cùng mặt hàng và lô/đợt nhận: nhập NVL chỉ lấy phần thực nhận đạt QC, trừ phần trả về; xuất thành phẩm chỉ lấy phần đạt QC đã nhập	

kho. (ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
6. Hệ thống điền dữ liệu nguồn vào form để chủ xưởng nhập lượng đề nghị, kho, thời điểm và ghi chú. Nhập thành phẩm từng phần sử dụng nhập tay và cùng mã lô sản xuất.
7. Đi đến bước 4 của luồng cơ bản.
Exception flow
3.1 Nguồn hoặc lô không hợp lệ
1. Hệ thống hiển thị message “Không có nguồn hợp lệ để lập yêu cầu”. Không lưu yêu cầu.
2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.
5.1 Hủy trước khi gửi
1. Hệ thống hiển thị message “Hủy dữ liệu chưa lưu; không tạo yêu cầu”. Không lưu yêu cầu.
2. Đi đến bước 12 của luồng cơ bản.
6.1 Thiếu thông tin hoặc số lượng không hợp lệ
1. Hệ thống hiển thị message “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin và số lượng lớn hơn 0”. Không lưu yêu cầu.
2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.
7.1 Không đủ điều kiện, trùng hoặc vượt lượng được phép

1. Hệ thống hiển thị message “Yêu cầu không đủ điều kiện hoặc lượng đề nghị vượt lượng còn được phép”. Không lưu yêu cầu.
2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.
Quy tắc nghiệp vụ
1. Nhập thành phẩm từng phần: nhập tay lượng mới hoàn thành; các lần thuộc cùng đợt sản xuất sử dụng cùng mã lô.
2. Kế hoạch BAN được tạo từ kế hoạch sản xuất. Xuất thành phẩm lấy căn cứ từ kế hoạch BAN, khi sản xuất hoàn thành toàn bộ và đến ngày giao. (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat)
3. Báo cáo thành phẩm chỉ dùng để báo cáo ban giám đốc, không làm nguồn import yêu cầu xuất thành phẩm. (BanBaoCaoSanXuat)
4. Xuất NVL lấy nhu cầu trong kế hoạch sản xuất, không lấy lượng thiếu và không cộng dự phòng 10% lần nữa. (ChiTietKeHoachSanXuat)
5. Lượng đề nghị khác lượng/lô thực nhập xuất. Chặn cấp trùng hoặc vượt nhu cầu bằng lượng đã thực hiện và lượng còn cam kết. (ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuKho)

Đặc tả use case: “ Quản lý yêu cầu nhập xuất (Xóa, sửa)”

UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi (UC-23)
Hậu điều kiện	Danh sách yêu cầu của chủ xưởng được hiển thị/tìm kiếm theo yêu cầu
Actor chính	Chủ xưởng

Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý yêu cầu	2. Hiển thị danh sách yêu cầu đã gửi của chủ xưởng *(PhieuYeuCauNhapXuat)*
3. Chọn một yêu cầu để xem chi tiết *(PhieuYeuCauNhapXuat)*	4. Hiển thị thông tin và trạng thái xử lý yêu cầu *(PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, MatHang)*
Alternative flow	
1.1 Tìm kiếm/lọc yêu cầu theo trạng thái, thời gian	
1. Chủ xưởng nhập điều kiện tìm kiếm *(PhieuYeuCauNhapXuat)*	
2. Hệ thống hiển thị yêu cầu phù hợp *(PhieuYeuCauNhapXuat)*	
3. Quay lại bước 1	
4.1 Chọn Sửa	
1. Hệ thống thực hiện UC-24.1	
4.2 Chọn Xóa	
1. Hệ thống thực hiện UC-24.2	
Exception flow	
1.1 Tìm kiếm/lọc không có 1 t quả phù hợp	
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy yêu cầu phù hợp. *(PhieuYeuCauNhapXuat)*	
2. Quay lại bước 1	

2.1 Không có yêu cầu trong hệ thống	
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy yêu cầu *(PhieuYeuCauNhapXuat)*	
2. Quay lại bước 1	
UC-24.1 Sửa yêu cầu	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin yêu cầu được cập nhật chính xác
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa *(PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)*	2. Kiểm tra yêu cầu chưa được xử lý *(PhieuYeuCauNhapXuat)*
	3. Hiển thị form với thông tin hiện tại *(PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)*
4. Chỉnh sửa thông tin muốn thay đổi *(PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)*	
5. Chọn xác nhận	6. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập *(PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)*
	7. Hệ thống cập nhật thông tin sau khi chỉnh sửa *(PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)*

Alternative flow	
5.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Chủ xưởng chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	
2.1 Yêu cầu đã được xử lý	
1. Hệ thống thông báo không thể chỉnh sửa yêu cầu đã được xử lý *(PhieuYeuCauNhapXuat)*	
2. Kết thúc use case	
6.1 Thông tin không hợp lệ	
1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại *(PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)*	
2. Quay lại bước 3	
UC-24.2 Xóa yêu cầu	
Tiền điều kiện	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý
Hậu điều kiện	Yêu cầu bị xóa/hủy khỏi danh sách
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Bộ phận
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn một yêu cầu và chọn	2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa

Xóa *(PhieuYeuCauNhapXuat)*	*(PhieuYeuCauNhapXuat)*
3. Xác nhận xóa	4. Hệ thống hủy yêu cầu và thông báo đến bộ phận kho *(PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)*
Alternative flow	
3.1 Hủy trước khi xác nhận xóa	
1. Chủ xưởng chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thao tác xóa	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	
3.1 Yêu cầu đã được xử lý	
1. Hệ thống thông báo không thể xóa yêu cầu đã được xử lý *(PhieuYeuCauNhapXuat)*	
2. Kết thúc use case	

Đặc tả use case: “ Mua hàng”

UC-27 Mua hàng	
Tiền điều kiện	Bộ phận mua hàng đăng nhập thành công vào hệ thống và kế hoạch mua hàng đã được duyệt
Hậu điều kiện	Đơn hàng mua (nguyên vật liệu) mới được tạo và đang trong trạng thái "Chờ xử lý"
Actor chính	Bộ phận mua hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	

Bộ phận mua hàng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Mua hàng	2. Hiển thị kế hoạch loại MUA đã được duyệt, còn nhu cầu cần xử lý. (KeHoachMuaBan)
3. Chọn một kế hoạch mua để xem chi tiết *(KeHoachMuaBan)*	4. Hiển thị chi tiết kế hoạch và báo cáo sản xuất nguồn. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang)
5. Nhập thông tin nhà cung cấp, giá, điều kiện giao hàng *(DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang, NhaCungCap)*	6. Kiểm tra thông tin đơn mua, lượng đã mua và báo cáo nguồn phải là SAN_XUAT, trùng nguồn của kế hoạch MUA đã duyệt. (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang, KeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
7. Xác nhận mua hàng	8. Tạo đơn mua và chi tiết, tham chiếu kế hoạch MUA và MaBaoCao nguồn; cập nhật trạng thái thực hiện kế hoạch. (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang, KeHoachMuaBan)
Alternative flow	
7.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Bộ phận mua hàng chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	
2.1 Không có kế hoạch mua hàng nào đang chờ xử lý	

1. Hệ thống thông báo không có kế hoạch mua hàng cần xử lý / hiển thị danh sách rỗng. *(KeHoachMuaBan)*
2. Kết thúc UC.
6.1 Thông tin đơn hàng mua không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại *(DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang)*
2. Quay lại bước 5

- Thành viên thực hiện: Trần Quốc Tuấn

Đặc tả use case: “Lập kế hoạch mua/bán/sản xuất”

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	
Tiền điều kiện	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Kế hoạch mua/bán mới được tạo, lưu vào hệ thống với trạng thái chờ phê duyệt (Ban giám đốc thực hiện UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán)
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Lập kế hoạch mua/bán	2. Hiển thị form chọn loại kế hoạch và báo cáo nguồn. (KeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat)
3. Chọn kế hoạch MUA và báo cáo sản xuất có NVL còn thiếu. (KeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat)	

4. Lấy danh sách NVL còn thiếu từ báo cáo; nhập giá dự kiến và ghi chú, đối chiếu lượng cần mua. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, ChiTietKeHoachMuaBan, MatHang)	5. Kiểm tra loại báo cáo, số lượng còn thiếu và thông tin kế hoạch. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
	6. Tính tổng tiền dựa trên đơn giá * số lượng *(ChiTietKeHoachMuaBan, MatHang)*
7. Chọn Xác nhận	8. Lưu kế hoạch MUA và chi tiết, tham chiếu MaBaoCao nguồn, chuyển sang Chờ phê duyệt; thông báo thành công. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
Alternative flow	
3.1 Chọn kế hoạch bán hàng	
1. Chọn báo cáo THANH_PHAM; lấy thành phẩm thực tế, đối chiếu phần đạt QC đã nhập kho và tồn khả dụng, nhập lượng bán và ghi chú. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, TonKho, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	
2. Thực hiện kiểm tra và tính tổng tiền như bước 5–6; khi xác nhận, lưu kế hoạch BAN và chi tiết, tham chiếu báo cáo thành phẩm, trạng thái Chờ phê duyệt. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)	
3.2 Chọn kế hoạch sản xuất	
1. Bộ phận lập kế hoạch chọn đơn hàng cần sản xuất; hệ thống lấy thông tin từ đơn hàng gồm thành phẩm, số lượng và ngày giao dự kiến *(KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, DonHang, ChiTietDonHang, MatHang)*	
2. Chọn xưởng, nhập ghi chú; hệ thống ước lượng NVL bằng thuật toán, cộng 10% từng loại và đối chiếu tồn khả dụng để xác định lượng thiếu dự kiến. Chi tiết kế hoạch gồm thành phẩm và NVL, phân biệt bằng LoaiChiTiet. (KeHoachSanXuat,	

ChiTietKeHoachSanXuat, Xuong, MatHang, TonKho, ChiTietLo)
3. Kiểm tra đơn hàng, xưởng và lượng dự kiến; khi xác nhận, lưu kế hoạch sản xuất và chi tiết để trình duyệt cùng đơn hàng tại UC-31. Không lưu vào kế hoạch mua/bán ở nhánh này. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
Exception flow
5.1 Nếu thông tin nhập là số và < 0
1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại *(KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)*
2. Quay lại bước 4
5.2 Nếu thông tin nhập là số mà người dùng nhập chữ
1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại *(KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)*
2. Quay lại bước 4
5.3 Kế hoạch sản xuất chưa chọn đơn hàng hoặc xưởng được phân công
1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại *(KeHoachSanXuat, DonHang, Xuong)*
2. Quay lại bước 4

Đặc tả use case: “ Quản lý kế hoạch (Xóa, sửa)”

UC-05 Quản lý kế hoạch	
Tiền điều kiện	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch
Hậu điều kiện	Danh sách kế hoạch mua/bán được hiển thị/tìm kiếm theo yêu cầu
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không

Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý kế hoạch	2. Hiển thị danh sách kế hoạch hiện có *(KeHoachMuaBan)*
3. Chọn một kế hoạch để xem chi tiết *(KeHoachMuaBan)*	4. Hiển thị kế hoạch, chi tiết và báo cáo nguồn theo loại MUA/BAN. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang)
Alternative flow	
3.1 Tìm kiếm/lọc kế hoạch	
1. Nhân viên nhập điều kiện tìm kiếm (loại kế hoạch, thời gian, trạng thái) *(KeHoachMuaBan)*	
2. Hệ thống hiển thị các kế hoạch phù hợp *(KeHoachMuaBan)*	
3. Quay lại bước 1	
4.1 Chọn Sửa	
1. Hệ thống thực hiện UC-05.1	
4.2 Chọn Xóa	
1. Hệ thống thực hiện UC-05.2	
Exception flow	
2.1 Không có kế hoạch nào	
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy kế hoạch *(KeHoachMuaBan)*	
2. Quay lại bước 1	

UC-05.1 Sửa kế hoạch	
Tiền điều kiện	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện
Hậu điều kiện	Thông tin kế hoạch được cập nhật chính xác
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa *(KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)*	2. Hiển thị form với thông tin kế hoạch hiện tại *(KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)*
3. Nhập thông tin cần chỉnh sửa và xác nhận *(KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)*	4. Kiểm tra thông tin, trạng thái kế hoạch và lượng sửa so với báo cáo nguồn. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
	5. Lưu cập nhật vào hệ thống *(KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)*
	6. Thông báo kế hoạch đã được cập nhật *(KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)*
Alternative flow	
1.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Nhân viên chọn Hủy	

2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập, quay lại UC-05 bước 4	
Exception flow	
4.1 Thông tin nhập không hợp lệ	
1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại *(KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)*	
2. Quay lại bước 3	
UC-05.2 Xóa kế hoạch	
Tiền điều kiện	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện
Hậu điều kiện	Kế hoạch được xóa khỏi danh sách
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Chọn Xóa *(KeHoachMuaBan)*	2. Hệ thống kiểm tra kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện *(KeHoachMuaBan)*
	3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa *(KeHoachMuaBan)*
4. Xác nhận xóa	5. Hệ thống xóa kế hoạch khỏi danh sách và thông báo thành công *(KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)*
Alternative flow	
4.1 Hủy thao tác xóa	
1. Nhân viên chọn Không đồng ý *(KeHoachMuaBan)*	

2. Quay lại UC-05 bước 4
Exception flow
2.1 Kế hoạch đã được duyệt/đang thực hiện
1. Hệ thống thông báo không thể xóa kế hoạch đã được duyệt *(KeHoachMuaBan)*
2. Kết thúc use case

Đặc tả use case: “ Nhập kho”

UC-10 Nhập kho	
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập; có lô NVL hoặc thành phẩm được QC/AC kết luận đạt, còn lượng chưa nhập kho.
Hậu điều kiện	Hàng hóa được cập nhật vào tồn kho, phiếu nhập kho được tạo
Actor chính	Nhân viên kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Nhập kho	2. Hiển thị các dòng lô NVL/thành phẩm đạt QC còn chờ nhập. (LoHang, LoNguyenVatLieu, LoThanhPham, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
3. Chọn dòng lô, nhập vị trí kho/ngày nhập; lượng mặc định là phần đạt QC chưa nhập. Nhập thành phẩm đối chiếu báo cáo và yêu cầu nhập liên quan. (ChiTietLo, Kho, ChiTietPhieuKho,	4. Kiểm tra kho, dòng lô và lượng thực nhập không vượt phần đạt còn chưa nhập. (ChiTietPhieuKho, Kho, ChiTietLo, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)

ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, BanBaoCaoSanXuat)	
5. Xác nhận nhập kho	6. Cập nhật tồn kho và tạo phiếu nhập kho *(TonKho, PhieuKho, ChiTietPhieuKho)*
Alternative flow	
4.1 Số lượng thực nhập khác với kế hoạch	
1. Hệ thống ghi nhận chênh lệch giữa số lượng thực nhập và kế hoạch *(ChiTietPhieuKho, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)*	
2. Nhân viên nhập lý do chênh lệch *(ChiTietPhieuKho)*	
3. Quay lại bước 3	
Exception flow	
4.1 Thông tin nhập kho không hợp lệ	
1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại *(PhieuKho, ChiTietPhieuKho, TonKho)*	
2. Quay lại bước 2	

Đặc tả use case: “ Xuất kho”

UC-11 Xuất kho	
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập hệ thống và có quyền xuất kho
Hậu điều kiện	Phiếu xuất kho được lập; tồn kho và trạng thái lô được cập nhật
Actor chính	Nhân viên kho

Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xuất kho	2. Hiển thị các loại xuất kho gồm: xuất nguyên vật liệu, xuất thành phẩm
Alternative flow	
2.1 Chọn Xuất nguyên vật liệu	
1. Hệ thống thực hiện UC-11.01	
2.2 Chọn Xuất thành phẩm	
1. Hệ thống thực hiện UC-11.02	
Exception flow	
Xử lý trong UC-11.01 và UC-11.02	

Đặc tả use case: “Xuất nguyên vật liệu”

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất NVL (UC-11); có yêu cầu xuất từ báo cáo SAN_XUAT của xưởng, đang Chờ xử lý và đủ điều kiện xuất.
Hậu điều kiện	Phiếu xuất kho nguyên vật liệu được lập; tồn kho và trạng thái lô được cập nhật
Actor chính	Nhân viên kho
Actor phụ	Không

Basic flow	
Nhân viên kho	**Hệ thống**
1. Chọn Xuất nguyên vật liệu	2. Hiển thị yêu cầu xuất NVL Chờ xử lý, chưa xuất hết và đủ điều kiện thực hiện. (PhieuYeuCauNhapXuat)
3. Chọn phiếu yêu cầu	4. Lấy yêu cầu và báo cáo SAN_XUAT nguồn; đối chiếu lượng cần cấp, tự phân bổ lô khả dụng theo mặt hàng và lượng yêu cầu, hiển thị phiếu xuất dự thảo. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, LoNguyenVatLieu, ChiTietLo, TonKho, Kho)
5. Xác nhận xuất kho	6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô *(TonKho, LoNguyenVatLieu)*
	7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho *(PhieuKho, ChiTietPhieuKho, TonKho)*
	8. Cập nhật trạng thái lô và phiếu yêu cầu *(LoNguyenVatLieu, PhieuYeuCauNhapXuat)*
	9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho
Alternative flow	
4.1 Phiếu yêu cầu không thực hiện được trên thực tế (lô hỏng, thiếu hàng…)	
1. Chọn Báo phiếu yêu cầu không thực hiện được và nêu lý do *(BanDeXuatXuLyNgoaiLe)*	
2. Hệ thống ghi nhận đề xuất, chuyển phiếu yêu cầu sang “Chờ duyệt lại” và kết thúc UC *(BanDeXuatXuLyNgoaiLe, PhieuYeuCauNhapXuat)*	
Exception flow	

6.1 Tồn kho không đủ hoặc lô không còn khả dụng
1. Hệ thống thông báo lỗi, không lập phiếu xuất kho *(TonKho, LoNguyenVatLieu)*
2. Quay lại bước 2

Đặc tả use case: “Xuất thành phẩm”

UC-11.02 Xuất thành phẩm	
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm (UC-11); đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.
Hậu điều kiện	Phiếu xuất kho thành phẩm được lập; tồn kho, trạng thái lô và đơn hàng được cập nhật
Actor chính	Nhân viên kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên kho	**Hệ thống**
1. Chọn Xuất thành phẩm	2. Hiển thị đơn hàng và kế hoạch BAN đã duyệt còn lượng chờ giao. (DonHang, KeHoachMuaBan)
3. Chọn đơn hàng và kế hoạch BAN để xuất giao.	4. Lấy chi tiết đơn, kế hoạch BAN và báo cáo thành phẩm nguồn; phân bổ lô đạt chất lượng còn khả dụng, hiển thị phiếu xuất dự thảo. (DonHang, ChiTietDonHang, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, LoThanhPham, ChiTietLo, TonKho, Kho)

5. Xác nhận xuất kho	6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô *(TonKho, LoThanhPham)*
	7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho *(PhieuKho, ChiTietPhieuKho, TonKho)*
	8. Cập nhật trạng thái lô, lượng đã giao của đơn và lượng đã thực hiện của kế hoạch BAN. (LoThanhPham, DonHang, KeHoachMuaBan)
	9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho
Alternative flow	
4.1 Nhu cầu xuất không thực hiện được trên thực tế (lô hỏng, thiếu hàng…)	
1. Chọn Báo không thể xuất giao và nhập lý do. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe)	
2. Ghi nhận đề xuất, tạm dừng phần giao hàng chưa thực hiện và kết thúc UC. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, DonHang, KeHoachMuaBan)	
Exception flow	
6.1 Tồn kho không đủ hoặc lô không còn khả dụng	
1. Hệ thống thông báo lỗi, không lập phiếu xuất kho *(TonKho, LoThanhPham)*	
2. Quay lại bước 2	

Đặc tả use case: “Báo cáo thành phẩm”

UC-35 Báo cáo thành phẩm	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đã đăng nhập hệ thống và lô thành phẩm đã hoàn thành sản xuất
Hậu điều kiện	Báo cáo thành phẩm thực tế được lưu, liên kết kế hoạch sản xuất và xưởng; làm nguồn lập kế hoạch bán.

	(BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Báo cáo thành phẩm	2. Hiển thị kế hoạch sản xuất, xưởng và dữ liệu xuất NVL thực tế liên quan. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, Xuong, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, ChiTietLo)
3. Nhập lượng thành phẩm thực tế, lượng NVL đã sử dụng, ngày hoàn thành và ghi chú; phân bổ theo lô nếu có. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, ChiTietLoBaoCaoSanXuat, ChiTietLo)	4. Kiểm tra thông tin và tổng lượng phân bổ theo lô. (ChiTietBaoCaoSanXuat, ChiTietLoBaoCaoSanXuat)
5. Xác nhận gửi báo cáo	6. Lưu báo cáo loại THANH_PHAM, liên kết kế hoạch và xưởng; lưu chi tiết và phân bổ lô nếu có, gửi cho Ban giám đốc và làm nguồn lập kế hoạch bán. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, ChiTietLoBaoCaoSanXuat)
Alternative flow	
5.1 Hủy trước khi xác nhận gửi báo cáo	
1. Chủ xưởng chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin báo cáo đã nhập	

3. Kết thúc use case
Exception flow
4.1 Thông tin báo cáo thành phẩm chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo thông tin không hợp lệ và yêu cầu nhập lại
2. Quay lại bước 3

- Thành viên thực hiện: Trần Như Ý

Đặc tả use case: “ Đăng nhập”

UC-01 Đăng nhập	
Tiền điều kiện	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công và truy cập được các chức năng theo quyền hạn được cấp
Actor chính	Người dùng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	**Hệ thống**
1. Truy cập màn hình đăng nhập	2. Hiển thị form đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu *(NguoiDung)*
3. Nhập tên đăng nhập, mật khẩu và chọn Đăng nhập *(NguoiDung)*	4. Kiểm tra thông tin đăng nhập *(NguoiDung)*
5. Xem kết quả đăng nhập	6. Hiển thị màn hình chính theo quyền của người dùng *(NguoiDung, VaiTro)*
Alternative flow	

3.1 Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu
1. Hệ thống thông báo tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng *(NguoiDung)*
2. Quay lại bước 2
3.2 Bỏ trống thông tin đăng nhập
1. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu *(NguoiDung)*
2. Quay lại bước 2
Exception flow
4.1 Tài khoản bị khóa
1. Hệ thống thông báo tài khoản đã bị khóa, hướng dẫn liên hệ quản trị viên *(NguoiDung)*
2. Kết thúc use case

Đặc tả use case: “ Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC (Thêm, xóa, sửa)”

UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	
Tiền điều kiện	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Danh sách kết quả kiểm tra chất lượng được hiển thị/tìm kiếm theo yêu cầu
Actor chính	Bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý kết quả kiểm tra chất lượng	2. Hiển thị danh sách kết quả kiểm tra chất lượng *(KetQuaKiemTraQCAC)*

3. Chọn một kết quả để xem chi tiết *(KetQuaKiemTraQCAC)*	4. Hiển thị chi tiết kết quả kiểm tra *(KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, MatHang, LoHang)*
Alternative flow	
1.1 Tìm kiếm/lọc kết quả (đạt/không đạt, thời gian, phiếu nhập kho)	
1. Nhân viên nhập điều kiện lọc *(KetQuaKiemTraQCAC, PhieuKho)*	
2. Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp *(KetQuaKiemTraQCAC)*	
3. Quay lại bước 1	
2.1 Chọn Thêm	
1. Hệ thống thực hiện UC-12.1	
4.1 Chọn Sửa	
1. Hệ thống thực hiện UC-12.2	
4.2 Chọn Xóa	
1. Hệ thống thực hiện UC-12.3	
4.3 Kết quả ghi nhận "không đạt"	
1. Hệ thống lưu kết quả không đạt và ghi nhận trạng thái để tiếp tục xử lý hàng lỗi	
Exception flow	
1.1 Không có kết quả phù hợp	
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy kết quả phù hợp *(KetQuaKiemTraQCAC)*	
2. Quay lại bước 1	
UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	

Tiền điều kiện	Có lô và chi tiết lô NVL hoặc thành phẩm cần kiểm tra chất lượng trước khi nhập kho.
Hậu điều kiện	Kết quả kiểm tra chất lượng mới được lưu vào hệ thống
Actor chính	Bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**
1. Chọn Thêm kết quả kiểm tra *(KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)*	2. Hiển thị form và các dòng lô cần kiểm tra. (KetQuaKiemTraQCAC, LoHang, ChiTietLo, MatHang)
3. Nhập lượng kiểm tra, lượng đạt, lượng lỗi và ghi chú của từng dòng lô; xác nhận. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	4. Kiểm tra lượng đạt + lượng lỗi bằng lượng kiểm tra; lưu kết quả. Chuyển phần đạt sang UC-10 để nhập kho; phần NVL lỗi xử lý trả NCC ngay, phần TP lỗi xử lý ngoại lệ khi cần. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, ChiTietLo)
Alternative flow	
3.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Bộ phận QC/AC chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	

3.1 Thông tin nhập không hợp lệ	
1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại *(KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)*	
2. Quay lại bước 3	
3.2 Thông tin nhập bị bỏ trống	
1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin *(KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)*	
2. Quay lại bước 3	
UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC	
Tiền điều kiện	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập hệ thống; kết quả kiểm tra đang được chọn từ danh sách
Hậu điều kiện	Kết quả kiểm tra chất lượng được cập nhật chính xác
Actor chính	Bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**
1. Chọn một kết quả và chọn Sửa *(KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)*	2. Hệ thống hiển thị form với thông tin hiện tại *(KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)*
3. Chỉnh sửa thông tin và xác nhận *(KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)*	4. Hệ thống kiểm tra và cập nhật kết quả kiểm tra *(KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)*
Alternative flow	

3.1 Hủy trước khi xác nhận
1. Bộ phận QC/AC chọn Hủy
2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa
3. Kết thúc use case
Exception flow
3.1 Thông tin nhập không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại *(KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)*
2. Quay lại bước 3
3.2 Thông tin nhập bị bỏ trống
1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin *(KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)*
2. Quay lại bước 3

UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	
Tiền điều kiện	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập hệ thống; kết quả kiểm tra đang được chọn từ danh sách
Hậu điều kiện	Kết quả kiểm tra bị xóa khỏi danh sách
Actor chính	Bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**
1. Chọn một kết quả và chọn	2. Hệ thống kiểm tra kết quả đã được sử dụng

Xóa *(KetQuaKiemTraQCAC)*	làm căn cứ xử lý hay chưa *(KetQuaKiemTraQCAC, BanDeXuatXuLyNgoaiLe)*
	3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa *(KetQuaKiemTraQCAC)*
4. Xác nhận xóa	5. Hệ thống xóa kết quả khỏi danh sách *(KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)*
Alternative flow	
4.1 Hủy khi được yêu cầu xác nhận xóa	
1. Bộ phận QC/AC chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thao tác xóa	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	
2.1 Kết quả đã được dùng làm căn cứ xử lý hàng lỗi	
1. Hệ thống thông báo không thể xóa *(KetQuaKiemTraQCAC)*	
2. Kết thúc use case	

Đặc tả use case: “ Lập phiếu báo cáo sản xuất”

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.
Hậu điều kiện	Báo cáo loại SAN_XUAT được lưu, liên kết kế hoạch sản xuất và xưởng. Báo cáo mặc định gửi đến Ban giám đốc; chỉ gửi thêm đến Bộ phận lập kế hoạch khi chủ

	xưởng chủ động lựa chọn. Hủy hoặc thông tin không hợp lệ thì không lưu và không gửi báo cáo. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Lập phiếu báo cáo sản xuất.	
	2. Hiển thị form báo cáo sản xuất.
3. Chọn kế hoạch sản xuất cần báo cáo.	
	4. Hiển thị thông tin kế hoạch, xưởng và lượng NVL ước lượng cần dùng. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, Xuong, MatHang)
	5. Hiển thị lượng NVL hiện có khả dụng của xưởng. (TonKho, ChiTietLo)
6. Nhập tiến độ sản xuất hiện tại.	
7. Nhập mô tả tình hình sản xuất, vấn đề phát sinh hoặc nội dung cần báo cáo.	
	8. Đối chiếu lượng NVL hiện có khả dụng với lượng NVL ước lượng cần dùng.

	9. Tính lượng còn thiếu của từng NVL và xác định trạng thái “Đủ” hoặc “Không đủ”.
	10. Hiển thị nội dung báo cáo và người nhận mặc định là Ban giám đốc.
11. Chọn gửi thêm đến Bộ phận lập kế hoạch nếu cần.	
12. Xác nhận gửi báo cáo.	
	13. Kiểm tra thông tin báo cáo, tiến độ và quyền đối với kế hoạch, xưởng.
	14. Lưu báo cáo với LoaiBaoCao=SAN_XUAT, gồm thời gian lập, tiến độ, mô tả và trạng thái NVL; tham chiếu kế hoạch sản xuất và xưởng. (BanBaoCaoSanXuat)
	15. Lưu các dòng NVL hiện có, NVL ước lượng cần dùng và NVL còn thiếu. (ChiTietBaoCaoSanXuat)
	16. Gửi báo cáo đến Ban giám đốc.
	17. Gửi thêm đến Bộ phận lập kế hoạch nếu chủ xưởng đã chọn ở bước 11.
	18. Hiển thị thông báo “Gửi báo cáo thành công”.
	19. Kết thúc use case.
Alternative flow	
12.1 Hủy trước khi gửi báo cáo	

1. Chủ xưởng chọn Hủy trước khi xác nhận gửi. 2. Hệ thống hủy dữ liệu đang nhập, không lưu và không gửi báo cáo. 3. Đi đến bước 19 của luồng cơ bản.
Exception flow
13.1 Thông tin báo cáo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ
1. Hệ thống hiển thị thông báo về thông tin cần bổ sung hoặc chỉnh sửa; không lưu và không gửi báo cáo. 2. Quay lại bước 6 của luồng cơ bản.
13.2 Kế hoạch không hợp lệ hoặc không thuộc xưởng
1. Hệ thống hiển thị thông báo “Kế hoạch sản xuất không hợp lệ hoặc không thuộc xưởng”; không lưu và không gửi báo cáo. 2. Quay lại bước 3 của luồng cơ bản.
13.3 Tiến độ sản xuất không hợp lệ
1. Hệ thống hiển thị thông báo “Tiến độ báo cáo sản xuất phải từ 0% đến dưới 100%”; không lưu và không gửi báo cáo. 2. Quay lại bước 6 của luồng cơ bản.

Đặc tả use case: “ Thực hiện kiểm kê”

UC-15 Thực hiện kiểm kê	
Tiền điều kiện	Ban kiểm kê đã được phân công cho đợt kiểm kê
Hậu điều kiện	Số lượng thực tế của hàng hóa được ghi nhận cho đợt kiểm kê

Actor chính	Ban kiểm kê
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban kiểm kê	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Thực hiện kiểm kê	2. Hiển thị danh sách mặt hàng cần kiểm kê thuộc khu vực được phân công *(CongViec, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, MatHang, Kho)*
3. Nhập số lượng thực tế đếm được cho từng mặt hàng *(PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)*	4. Ghi nhận số liệu kiểm kê *(PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)*
5. Xác nhận hoàn thành kiểm kê khu vực *(PhieuKiemKe)*	6. Cập nhật trạng thái hoàn thành và lưu kết quả kiểm kê *(PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)*
Alternative flow	
2.1 Tạm dừng kiểm kê	
1. Nhân viên chọn Lưu tạm để tiếp tục sau *(PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)*	
2. Hệ thống lưu tạm số liệu đã nhập *(PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)*	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	
2.1 Mất kết nối trong khi nhập số liệu	
1. Hệ thống thông báo lỗi kết nối và giữ lại số liệu đã nhập cục bộ *(PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)*	
2. Nhân viên thử lại khi có kết nối *(PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)*	

3. Quay lại bước 2

Đặc tả use case: “ Lập biên bản kiểm kê”

UC-28 Lập biên bản kiểm kê	
Tiền điều kiện	Đợt kiểm kê đã hoàn thành
Hậu điều kiện	Biên bản kiểm kê được lập và gửi cho Quản lý kho
Actor chính	Ban kiểm kê, bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban kiểm kê / Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Lập biên bản kiểm kê	2. Hiển thị số liệu tổng hợp của đợt kiểm kê (số liệu thực tế, số liệu hệ thống, chênh lệch) *(PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)*
3. Nhập nội dung biên bản (nhận xét, xác nhận) và xác nhận lập biên bản *(PhieuKiemKe)*	4. Lưu kết luận, nhận xét và trạng thái biên bản trên phiếu kiểm kê; gửi cho Quản lý kho. (PhieuKiemKe)
Alternative flow	
3.1 Lưu tạm biên bản	
1. Nhân viên chọn Lưu tạm *(PhieuKiemKe)*	
2. Lưu tạm nội dung biên bản trên phiếu kiểm kê. (PhieuKiemKe)	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	
2.1 Đợt kiểm kê chưa hoàn thành	

1. Hệ thống thông báo còn khu vực chưa kiểm kê xong, chưa thể lập biên bản *(PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)*
2. Kết thúc use case

- Thành viên thực hiện: Nguyễn Tiến Dũng

Đặc tả use case: “Phê duyệt kế hoạch mua/bán”

UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Kế hoạch được phê duyệt hoặc từ chối và trạng thái kế hoạch được cập nhật
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	Hệ thống
1. Chọn chức năng Phê duyệt kế hoạch mua/bán	2. Hiển thị danh sách kế hoạch đang chờ phê duyệt *(KeHoachMuaBan)*
3. Chọn một kế hoạch để xem chi tiết *(KeHoachMuaBan)*	4. Hiển thị kế hoạch, chi tiết và báo cáo nguồn: MUA đối chiếu báo cáo SAN_XUAT; BAN đối chiếu báo cáo THANH_PHAM và tồn khả dụng. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, TonKho, ChiTietLo)
5. Chọn Phê duyệt *(KeHoachMuaBan)*	6. Cập nhật kế hoạch thành Đã duyệt: MUA cho phép lập đơn mua; BAN cho phép triển khai xuất bán. Việc nhập kho chỉ thực hiện sau nhận hàng và QC đạt. (KeHoachMuaBan)
Alternative flow	

5.1 Từ chối kế hoạch và có nhập lý do
1. Ban giám đốc chọn Từ chối và nhập lý do *(KeHoachMuaBan)*
2. Hệ thống cập nhật trạng thái kế hoạch bị từ chối và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch *(KeHoachMuaBan)*
3. Kết thúc UC
5.2 Từ chối kế hoạch và không nhập lý do
1. Ban giám đốc chọn Từ chối và không nhập lý do *(KeHoachMuaBan)*
2. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập lý do từ chối *(KeHoachMuaBan)*
3. Quay lại bước 4
Exception flow
4.1 Không có kế hoạch đang chờ phê duyệt trong hệ thống
1. Hệ thống thông báo không có kế hoạch đang chờ phê duyệt *(KeHoachMuaBan)*
2. Kết thúc UC
4.1 Kế hoạch không còn ở trạng thái chờ phê duyệt (đã được xử lý bởi người khác)
1. Hệ thống thông báo kế hoạch không còn hiệu lực để phê duyệt *(KeHoachMuaBan)*
2. Quay lại bước 1

Đặc tả use case : “ Đặt đơn hàng”

UC-02 Đặt đơn hàng	
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống

Hậu điều kiện	Đơn hàng mới được tạo và lưu vào hệ thống với trạng thái “Chờ tiếp nhận”
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Đặt đơn hàng	2. Hiển thị danh sách hàng mẫu để lựa chọn *(MatHang, LoaiHang)*
3. Chọn sản phẩm, nhập số lượng, thông tin giao hàng gồm: địa chỉ, ngày nhận hàng trễ nhất, ghi chú *(MatHang, ChiTietDonHang, DonHang, KhachHang)*	
4. Xác nhận đặt hàng	5. Kiểm tra thông tin đơn hàng *(DonHang, ChiTietDonHang)*
	6. Lưu đơn hàng và thông báo đặt hàng thành công *(DonHang, ChiTietDonHang, KhachHang)*
Alternative flow	
4.1 Khách hàng chọn Quay lại	
1. Quay lại bước 2	
Exception flow	
2.1 Danh sách hàng mẫu không có	
1. Hệ thống thông báo danh sách hàng mẫu đang rỗng *(MatHang)*	
2. Kết thúc UC	

5.1 Thông tin đơn hàng không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi (thiếu thông tin/số lượng không hợp lệ) và yêu cầu nhập lại *(DonHang, ChiTietDonHang)*
2. Quay lại bước 3
5.2 Thông tin ngày nhận là ngày trong quá khứ
1. Hệ thống thông báo lỗi thông tin ngày nhận hàng không hợp lệ và yêu cầu nhập lại *(DonHang, ChiTietDonHang)*
2. Quay lại bước 3

Đặc tả use case: “ Quản lý đơn hàng khách hàng”

UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách đơn hàng của khách hàng được hiển thị đúng thông tin và có thể thực hiện các chức năng mở rộng
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý đơn hàng	2. Hiển thị danh sách đơn hàng hiện có của khách hàng *(DonHang, KhachHang)*
3. Chọn một đơn hàng để xem chi tiết *(DonHang)*	4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng *(DonHang, ChiTietDonHang, MatHang)*
Alternative flow	
1.1 Tìm kiếm/lọc đơn hàng theo trạng thái, thời gian	

1. Khách hàng nhập điều kiện tìm kiếm *(DonHang)*
2. Hệ thống hiển thị các đơn hàng phù hợp *(DonHang)*
3. Quay lại bước 1
4.1 Chọn Sửa đơn hàng
1. Hệ thống thực hiện UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng
Exception flow
2.1 Không có đơn hàng nào trong hệ thống
1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng nào *(DonHang)*
2. Kết thúc UC

Đặc tả use case: “ **Sửa đơn hàng khách hàng**”

UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	
Tiền điều kiện	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin đơn hàng khách hàng được cập nhật chính xác trong hệ thống với trạng thái chờ phê duyệt (Ban giám đốc thực hiện UC-31 Phê duyệt đơn hàng)
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa đơn hàng *(DonHang)*	2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của đơn hàng *(DonHang, ChiTietDonHang)*

3. Nhập thông tin muốn chỉnh sửa (số lượng, mô tả) *(DonHang, ChiTietDonHang)*	
4. Chọn xác nhận	5. Kiểm tra thông tin mới *(DonHang, ChiTietDonHang)*
	6. Cập nhật đơn hàng lên hệ thống với trạng thái chờ phê duyệt *(DonHang, ChiTietDonHang)*
	7. Thông báo đơn hàng đã được cập nhật và cần chờ phê duyệt *(DonHang, ChiTietDonHang)*
Alternative flow	
2.1 Khách hàng chọn Quay lại	
1. Đi đến bước 4 của UC-03 (hủy thao tác sửa)	
5.1 Nếu khách hàng tăng số lượng đơn hàng	
1. Hệ thống thông báo thời gian nhận hàng dự kiến có thể tăng tùy theo quy mô đơn hàng *(DonHang)*	
2. Khách hàng chọn xác nhận *(DonHang, ChiTietDonHang)*	
3. Đi đến bước 6	
5.2 Nếu khách hàng giảm số lượng đơn hàng	
1. Hệ thống thông báo việc giảm số lượng đơn hàng có thể phải chịu đền bù đặt cọc dựa vào hợp đồng *(DonHang, ChiTietDonHang)*	
2. Khách hàng chọn xác nhận *(DonHang, ChiTietDonHang)*	
3. Đi đến bước 6	
Exception flow	
1.1 Đơn hàng không ở trạng thái cho phép sửa	

1. Hệ thống thông báo đơn hàng đã được xử lý/duyệt, không thể chỉnh sửa *(DonHang)*
2. Kết thúc use case
5.1 Thông tin nhập không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi (thiếu thông tin/số lượng không hợp lệ) và yêu cầu nhập lại *(DonHang, ChiTietDonHang)*
2. Quay lại bước 3

Đặc tả use case: “Tra cứu dữ liệu trong kho (nguyên vật liệu, thành phẩm, tồn kho, lô nguyên vật liệu, lô thành phẩm)”

UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng xem được thông tin danh mục/dữ liệu phù hợp với nhu cầu tra cứu
Actor chính	Quản lý kho, Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Tra cứu dữ liệu	2. Hiển thị danh sách danh mục hàng hóa *(Kho, LoaiHang, MatHang, TonKho, LoNguyenVatLieu, LoThanhPham)*
3. Nhập tên (kho, danh mục, nguyên vật liệu, thành phẩm, tồn kho, lô nguyên vật liệu, lô thành phẩm) để tìm kiếm *(Kho, LoaiHang,*	4. Hiển thị các danh mục/dữ liệu phù hợp *(Kho, LoaiHang, MatHang, TonKho,*

MatHang, TonKho, LoNguyenVatLieu, LoThanhPham)	*LoNguyenVatLieu, LoThanhPham)*
5. Chọn một mục để xem chi tiết *(Kho, LoaiHang, MatHang, TonKho, LoNguyenVatLieu, LoThanhPham)*	6. Hiển thị thông tin chi tiết *(Kho, LoaiHang, MatHang, TonKho, LoNguyenVatLieu, LoThanhPham)*
Alternative flow	
5.1 Chỉ xem danh sách, không xem chi tiết	
1. Quản lý kho chỉ xem danh sách phù hợp mà không chọn xem chi tiết *(Kho, LoaiHang, MatHang, TonKho, LoNguyenVatLieu, LoThanhPham)*	
2. Kết thúc use case	
Exception flow	
3.1 Không tìm thấy dữ liệu phù hợp	
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy dữ liệu phù hợp *(Kho, LoaiHang, MatHang, TonKho, LoNguyenVatLieu, LoThanhPham)*	
2. Quay lại bước 3	

Đặc tả use case: “ Xử lý chênh lệch kiểm kê”

UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống và đợt kiểm kê đã hoàn thành
Hậu điều kiện	Chênh lệch kiểm kê được ghi nhận nguyên nhân và phương án xử lý
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	

Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xử lý chênh lệch kiểm kê	2. Hiển thị danh sách mặt hàng có chênh lệch sau kiểm kê *(ChiTietPhieuKiemKe, MatHang)*
3. Chọn mặt hàng *(ChiTietPhieuKiemKe, MatHang)*	4. Hiển thị thông tin chi tiết mặt hàng gồm: loại hàng, số lượng, bị vấn đề gì *(ChiTietPhieuKiemKe, MatHang, LoaiHang, LoHang)*
5. Nhập đề xuất xử lý *(PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)*	
4. Xác nhận xử lý chênh lệch *(ChiTietPhieuKiemKe)*	6. Cập nhật tồn kho theo phương án xử lý và lưu kết quả *(TonKho, ChiTietPhieuKiemKe)*
Alternative flow	
4.1 Chênh lệch vượt hạn mức xử lý	
1. Nếu quản lý cảm thấy mức độ chênh lệch và độ nghiêm trọng cao có thể gửi đề xuất xử lý cho Chủ xưởng *(BanDeXuatXuLyNgoaiLe)*	
2. Hệ thống chuyển đề xuất xử lý sang chờ phê duyệt *(BanDeXuatXuLyNgoaiLe)*	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	
2.1 Không có chênh lệch cần xử lý	
1. Hệ thống thông báo không có mặt hàng chênh lệch *(PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)*	
2. Kết thúc use case	